

ABHANDLUNG

HEFT 1

LEISTUNGSELEKTRONIK · LERNREIHE



Schaltnetzteil verstehen

Flyback-Wandler mit UC384X — Auslegungsbeispiel 12 V / 2 A.
Schaltbild, Anlauf, Regelung, Messung, Fehlersuche.

VERFASSER

Reinhard Wermeling

Abb. 1 — Offenes Schaltnetzteil (PD-25, 100–240 V AC → 5 V / 12 V). Links Eingangsstufe und HV-Elko, Mitte der Flyback-Trafo, rechts Sekundärseite und Ausgangsfilter.

Das durchgehende Beispiel — ein handelsübliches 12-V-Netzteil — macht die Elektronik begreifbar: jeder Block im Schaltbild lässt sich am realen Gerät wiederfinden, messen und im Fehlerfall eingrenzen. Wer diesen einen Wandler versteht, erkennt das Prinzip in nahezu jedem modernen Netzteil wieder.

UMFANG

23 Kapitel in zwei Teilen — Grundlagen,
Messung, Vertiefung

ZIEL

Netzgerät verstehen, messen und
typische Defekte eingrenzen

SICHERHEIT

**Primärseite: Lebensgefahr. Nur mit
Trenntrafo messen.**

Inhalt

TEIL I

Aufbau, Funktion, Messung

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|------------------------------------|
| 0 | Schaltbild (Referenz) | 8 | Regelkreis |
| 1 | Einleitung | 9 | Betriebspunkt 12 V / 2 A |
| 2 | Überblick und Topologie | 10 | Signalfluss und Merksätze |
| 3 | Eingangsstufe | 11 | Glossar |
| 4 | Flyback-Wandler und Leistungspfad | 12 | Checkliste Messung und Fehlersuche |
| 5 | PWM-Steuerung UC384X | 13 | Oszilloskop-Messungen 12 V / 2 A |
| 6 | Sekundärseite und Ausgang 12 V | 14 | Typische Defekte und Bauteiltest |
| 7 | Startverhalten | | |

TEIL II

Vertiefung

- | | | | |
|----|---|----|----------------------------|
| 15 | Schaltnetzteil gegen Trafo-Netzteil | 20 | MOSFET und „Ticken“ prüfen |
| 16 | Der UC3842 im Detail | 21 | Drosseln im Schaltnetzteil |
| 17 | Der Flyback-Transformator | 22 | Kondensatoren und Elkos |
| 18 | UC3842 und Flyback-Trafo im Zusammenspiel | 23 | Dioden im Schaltnetzteil |
| 19 | Die Hilfswicklung: Anlasser und Lichtmaschine | | |

Teil I folgt dem Schaltbild von links nach rechts und endet mit Messablauf und Fehlerbaum. Teil II vertieft einzelne Bauteile — jedes Kapitel dort ist für sich lesbar.

TEIL I

Aufbau, Funktion und Messung

Kapitel 0 bis 14 — vom Netzstecker über den Flyback-Trafo bis
zum Oszilloskop-Protokoll am Betriebspunkt 12 V / 2 A.

0

Schaltbild (Referenz)

Das folgende Schaltbild ist die Referenz für dieses Heft: Flyback-Topologie, UC384X als Steuer-IC, isolierte Rückkopplung. Die farbigen Bereiche entsprechen den Funktionsblöcken in den Kapiteln 2 bis 6.

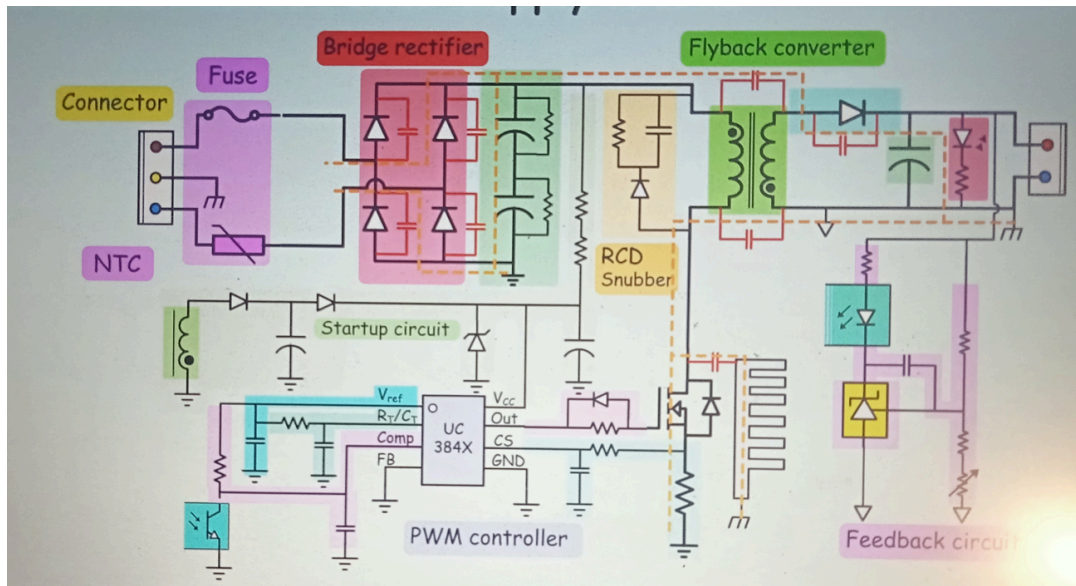


Abb. 2 — Referenzschaltbild mit farbig markierten Funktionsblöcken.

Bereich im Bild	Block
Links: Stecker, Sicherung, NTC	Eingangsschutz
Rot: vier Dioden	Brückengleichrichter
Grün (Eingang): Elkos	HV-Puffer
Mitte: Trafo, MOSFET, orange RCD	Flyback + Snubber
Unten: UC384X, Start, Hilfswicklung	PWM + Versorgung
Rechts oben: Diode, Elko, LED	Ausgang 12 V
Rechts unten: TL431, Opto, Teiler	Regelkreis

HINWEIS

Am Brückengleichrichter sind oft kleine Kondensatoren parallel zu den Dioden eingezeichnet. Sie dämpfen schnelle Spannungswechsel und mindern HF-Störungen (EMI) am Netzeingang.

1

Einleitung

Ein Schaltnetzteil (SMPS) wandelt Netzwechselspannung in eine geregelte Gleichspannung um — hier 12 V bei bis zu 2 A, also 24 W. Im Schaltbild wird die Flyback-Topologie mit dem Baustein UC384X realisiert.

Warum „Schalt“? Die Energieübertragung erfolgt nicht dauerhaft über einen Transformator im Dauerstrombetrieb, sondern in hochfrequenten Paketen, typisch im kHz-Bereich. Ein MOSFET schaltet die Primärwicklung; der Transformator speichert Energie und gibt sie ab — galvanisch getrennt zwischen Netzseite und Ausgang.

Dieses Heft fasst zusammen

- was jeder Block im Schaltbild macht,
- wie Anlauf und Regelung zusammenspielen,
- Oszilloskop-Messungen am Betriebspunkt 12 V / 2 A,
- typische Defekte und Bauteilprüfung.

2

Überblick und Topologie

2.1 Funktionsblöcke (links nach rechts)

Block	Funktion
Netzanschluss	L, N, PE
Schutz (Sicherung, NTC)	Überstrom, Einschaltstrom begrenzen
Brückengleichrichter	AC zu pulsierender DC
Eingangsfilter / Elkos	Glättung zur HV-Gleichspannung
Flyback-Trafo + MOSFET	Energie paketweise übertragen
RCD-Snubber	Spannungsspitzen beim MOSFET-Aus dämpfen
UC384X	PWM, Stromgrenze, Regelung
Startschaltung / Hilfswicklung	Versorgung Vcc
Sekundär: Diode + Elko	HF zu 12 V DC
Rückkopplung: TL431 + Opto	Ausgang messen, isoliert regeln

2.2 FLYBACK IN EINEM SATZ

MOSFET ein: Energie im Magnetfeld der Primärwicklung. **MOSFET aus:** Feld kollabiert, die Sekundärwicklung liefert Strom in Ausgang und Elko.

3

Eingangsstufe

3.1 Sicherung

Schützt bei schweren Fehlern wie Kurzschluss oder defektem Halbleiter. Nach dem Durchbrennen zuerst die Ursache klären, dann neu einschalten.

3.2 NTC (Inrush-Limiter)

Große Eingangs-Elkos ziehen beim Einschalten einen Stromstoß. Der kalte NTC hat hohen Widerstand und dämpft ihn; nach Erwärmung ist der Widerstand niedrig, der Normalbetrieb wird kaum beeinträchtigt.

3.3 Brücke und HV-Puffer

- **Brücke:** Vollwellengleichrichtung, ca. 325 V Spitze bei 230 V AC am leeren Puffer.
- **Elkos** (ggf. mit Balancing-Widerständen): Glättung und Energiepuffer für jeden Schaltzyklus.
- Ab hier beginnt die Primär-HV-Schiene für den Wandler.

4

Flyback-Wandler und Leistungspfad

4.1 MOSFET

Der Leistungsschalter. Die Gate-Ansteuerung kommt vom Out-Pin des UC384X.

4.2 Strommesswiderstand (CS)

Kleiner Widerstand zwischen MOSFET-Source und Masse. Der Spannungsabfall geht an Pin CS: Überstrombegrenzung, oft zyklusweise Stromregelung (Peak-Current-Mode).

4.3 RCD-Snubber

Beim Abschalten des MOSFET entstehen durch Streuinduktivität schnelle Spannungsspitzen am Drain. R, C und D schützen MOSFET und Wicklungen.

4.4 Zwei Phasen pro Takt

Phase	MOSFET	Primär	Sekundär (typ. Flyback)
Ein	leitend	Strom steigt, Energie im Feld	Diode sperrt
Aus	sperrt	Feld bricht zusammen	Diode leitet in Elko und Last

5

PWM-Steuerung UC384X

Der UC384X (Familie UC3842/43/44/45) ist das Steuer-IC des Wandlers.

Pin	Rolle
Vcc / GND	IC-Versorgung
RT/CT	Schaltfrequenz über externe R/C
Out	Gate-Treiber zum MOSFET
CS	Primärstrom über Shunt
FB / Comp	Rückkopplung und Kompensation
Vref	Interne Referenz, typ. 5 V am REF-Pin

UVLO

Unterhalb einer Mindestspannung an Vcc schaltet der IC ab. Typisch: Start bei etwa 16 V, Abschalten bei etwa 10 V — die genauen Werte stehen im Datenblatt.

6

Sekundärseite und Ausgang 12 V

- Die Sekundärwicklung liefert HF-Pulse.
- Schnelle Gleichrichterdiode für hohen Wiederholungsstrom und kurze Reverse-Recovery.
- Der Ausgangselko glättet auf 12 V DC.
- LED optional als Betriebsanzeige.
- Im Schaltbild: Spannungsteiler und Trimmer in der Rückkopplung zum Feinabgleich der 12 V — nur im unbelasteten oder definierten Lastzustand einstellen.
- Primär und Sekundär sind über den Trafo galvanisch getrennt.

7

Startverhalten

7.1 Ablauf beim Netz-Einschalten

1. Die HV-Schiene lädt, im Millisekundenbereich.
2. Der UC384X ist noch aus, Vcc ist zu niedrig.
3. Startschaltung: ein hochohmiger Pfad von +HV lädt den Vcc-Elko.
4. Vcc überschreitet die Startschwelle, der IC oszilliert, der MOSFET schaltet.
5. Die Hilfswicklung übernimmt Vcc (Diode und Elko).
6. Der Ausgang lädt von 0 V — der Regelkreis fordert zunächst hohen Duty Cycle.

7.2 Start gegen Dauerbetrieb

Phase	Vcc-Quelle	Anmerkung
Vor erstem Takt	Startwiderstand von HV	Ladezeit abhängig von R, C, HV
Nach erstem Takt	Hilfswicklung, dominant	Vcc etwa 11 bis 15 V stabil
Vcc zu tief	UVLO	Stop, dann erneuter Start

7.3 Anlauf der 12 V

- Leerer Ausgangselko: maximaler Duty bis zur CS-Grenze oder zum max. Duty.
- Die 12 V rampen hoch, im Bereich Millisekunden bis Zehntel-Millisekunden.
- Möglich ist ein kleines Überspringen beim Eintritt in den linearen Regelbereich.

7.4 Typische Startprobleme

Symptom	Mögliche Ursache
Hiccup (Ticken, Wiederstart)	Vcc-Elko altersschwach (ESR), Hilfswicklung, Startwiderstand
Kein Ausgang	Kein Oszillieren; MOSFET, Trafo, Diode; Regelkreis blockiert
Heißer Startwiderstand	Kurzzeitig normal; dauerhaft Dimensionierung prüfen

8

Regelkreis

8.1 Regelziel und Stellgröße

Soll sind 12 V am Ausgang. Stellgröße ist der Duty Cycle D.

8.2 Sekundär: TL431 und Spannungsteiler

Der Teiler skaliert die 12 V auf etwa 2,5 V am REF-Pin der TL431:

$$V_{\text{out}} \cdot R_{\text{lower}} / (R_{\text{upper}} + R_{\text{lower}}) \approx 2,5 \text{ V}$$

- Ausgang zu hoch: die TL431 leitet stärker, mehr Opto-LED-Strom.
- Ausgang zu niedrig: weniger LED-Strom.

8.3 Optokoppler zum UC384X

Der Fototransistor auf der Primärseite zieht Comp bzw. FB — ohne galvanische Verbindung zur 12-V-Seite.

8.4 Kompensation (Comp)

Das RC-Glied an Comp verhindert Schwingen bei Last- und Netzänderungen.

8.5 Lastverhalten bei 12 V / 2 A

Situation	Erwartung
Leerlauf	Kleiner Duty
0 bis 2 A	Duty passt sich an
Sprung 0 auf 2 A	Kurzer Einbruch, dann Nachregelung
Netz schwankt	Duty-Korrektur

9

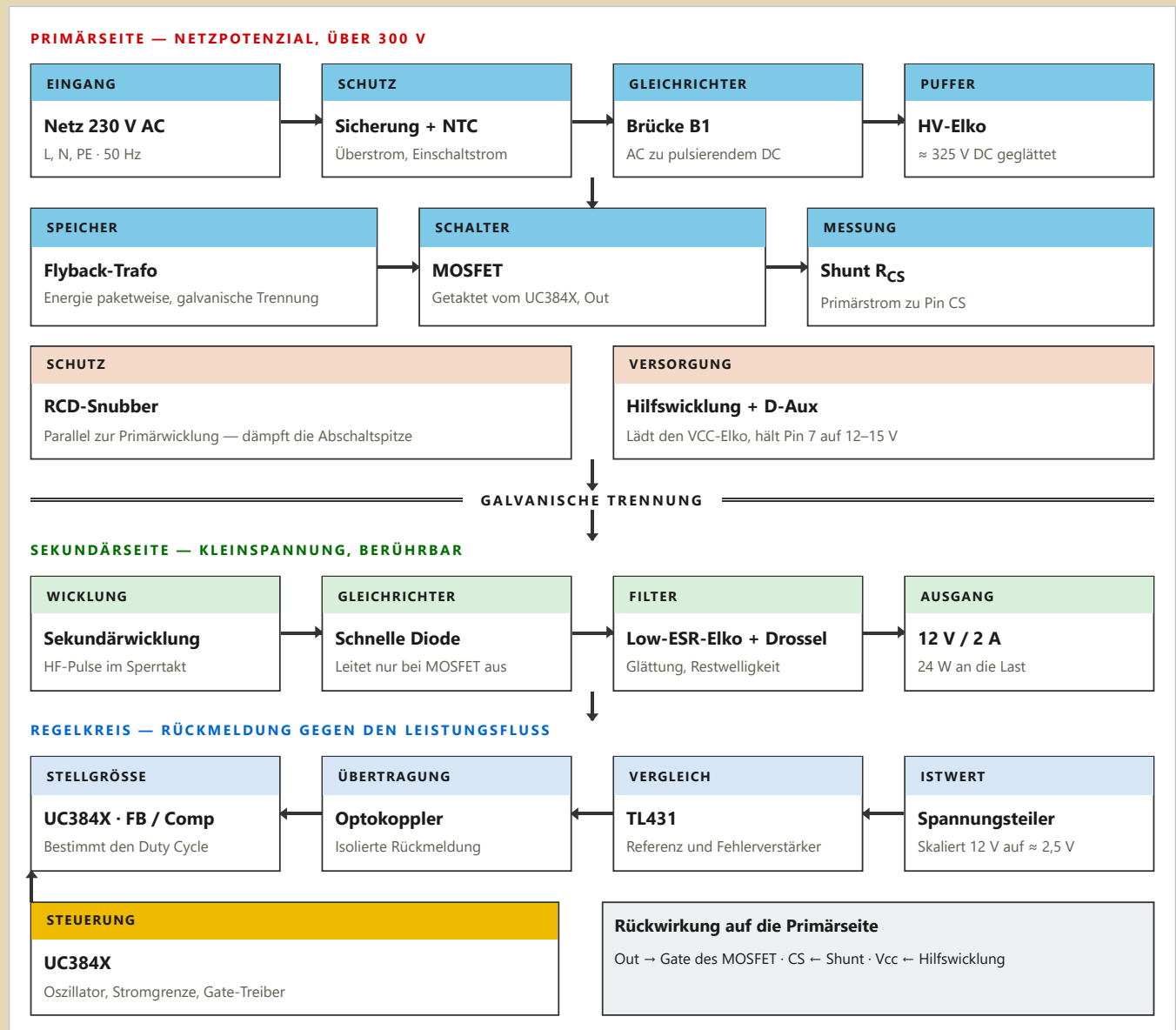
Betriebspunkt 12 V / 2 A

AUSGANGSLEISTUNG 24 W	WIRKUNGSGRAD (TYP.) 75 – 85 %
PRIMÄRLEISTUNG 28 – 32 W	NETZSTROM BEI 230 V (GROB) 130 – 150 mA
HV-PUFFER ~325 V Spitze	SCHALTFREQUENZ (BEISPIEL) 65 kHz

Bei 2 A Dauerlast müssen Trafo, MOSFET, Diode, Elkos und Kühlung die Verluste dauerhaft abführen. CS soll bei Vollast noch Reserve vor der Begrenzung haben.

Blockschaltbild

Flyback mit UC384X
12 V / 2 A



Der Leistungsfluss läuft in den blauen und grünen Blöcken von oben nach unten, der Informationsfluss in der blauen Kette entgegengesetzt zurück. Die Trennlinie überbrücken nur Trafo und Optokoppler — ohne elektrische Verbindung.

Abb. 4 — Blockschaltbild des Referenzgeräts. Die Farbzonen entsprechen den Funktionsblöcken in Kapitel 0 und den Kapiteln 3 bis 8.

10 Signalfluss und Merksätze

```

Netz AC → Gleichrichter/Filter → HV-DC
      → MOSFET ↔ Flyback-Trafo → Sekundär → Diode/Elko → 12 V
      ↑                                     ↓
      UC384X ← Opto ← TL431 ← Teiler ← ← ← ← 12 V
      ↑
Hilfswicklung → Vcc
  
```

FÜNF MERKSÄTZE

1. Ohne Vcc kein Schalten.
2. Duty regelt die Spannung, CS regelt den Strom.
3. Der Regler sitzt auf der Sekundärseite (TL431).
4. Der Opto sorgt für die galvanische Trennung.
5. Der Snubber schützt beim MOSFET-Aus.

11 Glossar

Begriff	Kurzerklärung
SMPS	Schaltnetzteil
Flyback	Speicherwandler (Sperrwandler)
Duty Cycle	Einschaltdauer pro Periode
HV	Primär-Gleichspannung nach dem Gleichrichter
UVLO	Unterspannungs-Abschaltung des IC
TL431	Referenz und Fehlerverstärker, etwa 2,5 V
Optokoppler	Isolierte Rückmeldung
RCD-Snubber	Dämpft Spannungsspitzen
ESR	Equivalent Series Resistance — Alterungsmaß von Elkos
Peak-Current-Mode	Strombegrenzung pro Takt über CS

12

Checkliste Messung und Fehlersuche

WARNUNG — LEBENSGEFAHR

Die Primärseite führt über 300 V Gleichspannung. Nur mit Isolations-Trenntrafo messen, ESD- und Heistellen-Regeln beachten, Elkos vor jedem Eingriff entladen und die Restspannung nachmessen.

HV und Vcc plausibel?

~325 V bzw. 11–15 V

12 V bei Leerlauf und bei 2 A?

Soll 11,4–12,6 V ($\pm 5\%$)

Keine Dauer-Oszillation, kein „Pfeifen“?

Regelkreis stabil

Kurzschluss: Leistung begrenzt?

CS greift pro Takt

Details in den Kapiteln 13 und 14.

13

Oszilloskop-Messungen 12 V / 2 A

13.1 Sicherheit und Gerät

Thema	Empfehlung
Primärseite (HV, Drain)	Nur mit Trenntrafo am Netz, Tastkopf 10:1. Masseklemme nie an netzbezogene Masse ohne Trennung.
Sekundärseite (12 V)	Geringeres Risiko, Masse meist Sekundär-GND. Trotzdem Last wie im Betrieb anschließen.
Bandbreite	Deutlich über der Schaltfrequenz, z. B. ab 100 MHz System und Tastkopf für saubere Flanken.
Last für 2 A	Elektronische Last oder Widerstand $6\ \Omega$ / ab 25 W (Drahtwiderstand, kurzzeitig mit Kühlung).

Einstellungen als Startpunkt: Zeitbasis so wählen, dass 1 bis 2 Schaltperioden sichtbar sind — bei 65 kHz etwa 2 bis 5 $\mu\text{s}/\text{div}$. Trigger: Edge, stabil am Gate oder Drain.

13.2 Messpunkte im Schaltbild

Messpunkt	Signal	Kopplung	Erwartung (qualitativ)
TP1 MOSFET-Gate (Out)	PWM	DC, 10:1	Rechteck etwa 10 bis 20 V, Frequenz aus RT/CT, Duty steigt mit Last
TP2 MOSFET-Drain	Schaltspannung	DC, 10:1	HV-Ripple und Flyback-Spitzen. Ein: nahe Masse. Aus: hohe Spannung plus Ringing, vom RCD begrenzt
TP3 CS / Shunt	Strombild	DC, ggf. Diff	Dreieck bzw. Säge während Ein, an der Spitze begrenzt (Current Mode)
TP4 Vcc	Versorgung IC	DC, 1:1	DC etwa 11 bis 15 V mit wenig Ripple
TP5 Sekundärdiode, Anode	HF-Pulse	DC, 10:1	Pulse nur wenn der MOSFET aus ist, Frequenz gleich Schaltfrequenz
TP6 Ausgang 12 V	DC und Ripple	AC+DC, 1:1	12 V DC, AC-Anteil typisch unter 50 bis 150 mV pp, je nach Elko und Layout
TP7 Comp oder FB	Regelkreis	DC, 1:1	Bei Lastsprung langsame Anpassung, kein HF-Chaos

13.3 Ablauf: Leerlauf bis 2 A

1. Netz ein, Oszilloskop an TP6: der Ausgang rampt. Optional TP1 parallel zum Start beobachten.
2. Leerlauf: kurze Gate-Pulse, moderater Duty am Drain, 12 V stabil.
3. Last etwa 2 A: Duty größer, CS-Spitze höher, aber unter der Begrenzung. Die 12 V sollen höchstens etwa 5 % einbrechen und dann stabil bleiben — abhängig von Elko und Loop.
4. Last ab: Duty sinkt, kein anhaltendes Schwingen an TP6.

13.4 Was auf Probleme hindeutet

Beobachtung	Verdacht
Gate fehlt oder ist unregelmäßig	Vcc, UC384X, Start, CS dauerhaft ausgelöst
Drain mit extremem Ringing	RCD defekt oder falsch dimensioniert, Streuinduktivität
12 V mit HF-Dreieck bei 100 Hz	Eingangs-Elko schwach (ESR, Kapazität)
12 V mit Schwingung im kHz-Bereich	Comp, Opto, TL431 — Regelkreis instabil
Sekundär: Diodenpulse fehlen	MOSFET, Primärseite, Trafo, Diode offen

13.5 Multimeter ergänzend

- 12 V DC im Leerlauf und bei 2 A. Soll 11,4 bis 12,6 V bei $\pm 5\%$.
- Strom mit Stromzange oder über die Last: 2 A dauerhaft ohne Abschaltung.
- Ripple grob über AC-Messung am 12-V-Elko — nur zur Orientierung, das Oszilloskop ist genauer.

14 Typische Defekte und Bauteiltest

14.1 Symptom zu wahrscheinlicher Ursache

Symptom	Erste Verdächtige	Prüfung
Sicherung sofort tot	Brücke kurz, MOSFET S-D kurz, Eingangs-Elko kurz	Ohmmeter ohne Netz, Elkos entladen
Ticken / Hiccup, keine 12 V	Vcc-Elko (ESR), Startwiderstand, Hilfsdiode, UVLO	Vcc am Oszilloskop, Elko messen oder tauschen
12 V zu hoch	TL431, Opto, Teiler, FB verkohlt	Spannung am TL431-REF, etwa 2,5 V?
12 V zu niedrig oder bricht unter Last ein	Ausgangs-Elko, Diode, Trafo, CS zu früh, schwacher MOSFET	ESR am Ausgang, schnelle Diode prüfen, Warmtest
Brummen 100 Hz am Ausgang	Eingangs-Elkos	ESR- und Kapazitätsmessgerät
Wird heiß, 12 V aber in Ordnung	MOSFET, Trafo, Snubber, Dioden	IR-Kamera oder vorsichtige Fingerprobe
Ausgang in Ordnung, stört aber Funk oder Audio	EMI, Y-Caps falls vorhanden, Snubber	Bandbreite und Filter prüfen

14.2 Bauteiltests — Netz aus, Elkos entladen

Sicherung, NTC, Widerstände - Sicherung: Durchgang oder offen. - NTC: kalt hoher, warm niedriger Widerstand. - Startwiderstand: Wert laut Farbcode, kein Durchschlag zur HV-Fläche.	Brückengleichrichter - Einzeldioden oder Brückenbaustein im Diodentest prüfen. - Kein Kurzschluss vom AC-Eingang gleichzeitig nach +DC und –DC.
MOSFET (Source abklemmen) - Gate-Source: hoher Widerstand im MΩ-Bereich. - Drain-Source: ohne Gate-Ladung Body-Diode messbar, Kurzschluss bedeutet defekt. - Ausführlich in Kapitel 20.	Ausgangsdiode - Diodentest: Kurzschluss bedeutet defekt. - Offen bedeutet kein Ausgang.
Elkos (Eingang, Vcc, Ausgang) - Kapazität grob prüfen. - ESR deutlich über Datenblatt: tauschen. - Aufgebläht oder undicht: immer tauschen.	Trafo und Wicklungen - Durchgang der erwarteten Wicklungen, kein Kurzschluss primär zu sekundär (Isolation). - Unter Last keine Sekundärpulse: primär schaltet nicht oder Wicklung unterbrochen.

UC384X

- Vcc und GND nicht kurzgeschlossen.
- Out schwingt nur im Betrieb.
- Nach MOSFET-Kurzschluss meist ebenfalls defekt: mit ersetzen.

TL431 und Optokoppler

- TL431-REF im Regelbetrieb etwa 2,5 V gegen Sekundär-GND.
- Kurzschluss Kathode zu REF: Opto dauerhaft, Ausgang kollabiert.
- Opto sekundär: LED mit Strombegrenzung prüfen. Primär: Fototransistor leitet bei beleuchteter LED. CTR-Abweichung verschlechtert die Regelung.

14.3 Empfohlene Reparatur-Reihenfolge

1. Sichtprüfung: verfärbte Bauteile, Risse, Elkos.
2. Bei durchgebrannter Sicherung die Ursache finden, nicht nur ersetzen.
3. MOSFET, Shunt und UC384X als Gruppe prüfen — die typische Kurzschluss-Kette.
4. Elkos an Eingang, Vcc und Ausgang prüfen oder präventiv tauschen.
5. Regelkreis (TL431, Opto, Teiler) prüfen, wenn die Spannung falsch oder instabil ist.
6. Erst danach Feinabgleich der 12 V am Trimmer, mit Last laut Hersteller.

TEIL II

Vertiefung

Kapitel 15 bis 23 — einzelne Bauteile und Vorgänge im Detail.
Jedes Kapitel ist für sich lesbar und setzt nur Teil I voraus.

15

Schaltnetzteil gegen Trafo-Netzteil

Heutige Schaltnetzteile sind im Vergleich zu alten Trafo-Netzteilen deutlich leichter, kleiner, energiesparender und weltweit flexibler einsetzbar. Während ein Linearnetzteil die Netzspannung von 50 Hz über einen großen Eisenkern herunterregeln muss, arbeiten Schaltnetzteile mit sehr hoher Frequenz, oft über 50.000 Hz. Dadurch reicht ihnen ein winziger Transformator.

15.1 Die Hauptvorteile

- **Deutlich kleiner und leichter:** nur ein Bruchteil des Gewichts eines alten Netzteils, passt in ein Handyladegerät.
- **Sehr hoher Wirkungsgrad:** oft über 85 bis 90 %.
- **Kaum Hitzeentwicklung:** weniger Verlustleistung, also keine glühend heißen Gehäuse.
- **Weitbereichseingang:** viele Geräte arbeiten ohne Umschalten von 100 bis 240 V.
- **Geringer Standby-Verbrauch:** ohne Last ziehen moderne Netzteile fast keinen Strom.

15.2 Wo liegt der Haken?

Elektrisches Rauschen

Das extrem schnelle Schalten erzeugt hochfrequente Störungen. Sie müssen aufwendig abgeschirmt und gefiltert werden, damit Radio und andere Geräte nicht gestört werden.

Komplexerer Aufbau

Viel mehr Bauteile. Fällt ein kleiner Kondensator aus, arbeitet das ganze Netzteil nicht mehr. Ein Kupfertrafoblock war dagegen fast unzerstörbar.

15.3 Der direkte Vergleich

Eigenschaft	Modernes Schaltnetzteil	Altes Trafo-Netzteil
Gewicht und Größe	Sehr leicht, ultrakompakt	Schwer und klobig wegen Eisenkern
Verlust	Sehr gering	Hoch, viel Strom wird zu Wärme
Wärme	Bleibt meist handwarm	Wurde oft spürbar heiß
Reise-Tauglichkeit	Funktioniert weltweit, 100 bis 240 V	Nur für das heimische Netz gebaut

16

Der UC3842 im Detail

Der UC3842 ist einer der bekanntesten PWM-Controller für Schaltnetzteile. Er arbeitet im Current Mode: er überwacht nicht nur die Ausgangsspannung, sondern auch den Strom durch den Leistungsschalter, meist einen MOSFET.

16.1 Key-Features

Merkmal	Bedeutung
Unterspannungsschutz (UVLO)	Einschalten erst bei $V_{CC} = 16\text{ V}$; unter 10 V schaltet er zum Schutz des MOSFET ab.
Maximales Tastverhältnis	Theoretisch bis 100 %, praktisch etwa 96 %.
Frequenz	Über externen Widerstand und Kondensator einstellbar bis 500 kHz, manche Versionen bis 1 MHz.
Totem-Pole-Ausgang	Liefert und nimmt bis 1 A Spitzenstrom auf, um die Gate-Kapazität sehr schnell zu laden und zu entladen.

16.2 Pinbelegung des 8-Pin-Gehäuses

Der UC3842 kommt meistens als DIP-8 oder SOP-8. Jeder Pin hat eine feste Aufgabe.

Pin	Name	Funktion
1	COMP	Ausgang des internen Fehlerverstärkers. Hier sitzt ein RC-Glied zur Stabilisierung des Regelkreises.
2	VFB	Spannungsrückführung. Vergleicht die heruntergeteilte Ausgangsspannung mit der internen 2,5-V-Referenz.
3	ISENSE	Strommessung über den Shunt-Widerstand.
4	RT/CT	Timing-Widerstand und -Kondensator, legen die Schaltfrequenz fest.
5	GND	Masse der Schaltung.
6	OUTPUT	PWM-Ausgang, steuert direkt das Gate des Leistungs-MOSFET.
7	VCC	Stromversorgung des IC, typisch 12 bis 25 V.
8	VREF	Interner Referenzausgang, liefert stabile 5,0 V für externe Bauteile.

16.3 Wie die Regelung funktioniert

Der UC3842 ist ein sehr schneller Wächter, der ein elektronisches Ventil — den MOSFET — öffnet und schließt.

1. **Einschalten:** Der interne Oszillator setzt Pin 6 auf HIGH. Der MOSFET öffnet, Strom fließt durch Primärwicklung und Shunt.
2. **Stromwächter:** Der Strom am Shunt steigt linear an, damit steigt die Spannung an Pin 3.
3. **Abschalten:** Sobald diese Spannung den vom Feedback an Pin 2 vorgegebenen Wert erreicht, meldet der interne Komparator „Stopp“. Pin 6 fällt sofort auf LOW, der MOSFET schließt.

4. **Sicherheit:** Erreicht die Spannung an Pin 3 im Fehlerfall 1,0 V, schaltet der Chip den MOSFET sofort ab — Pulse-by-Pulse Current Limiting.

16.4 Der Unterschied zu den Geschwistern

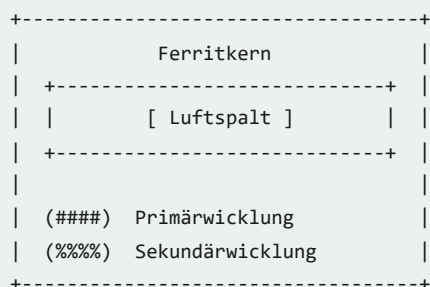
Typ	Unterschied
UC3842 / UC3844	Schalten erst ab 16 V ein — optimal für direkt am 230-V-Netz betriebene Netzteile, weil beim Starten Energie gespart wird.
UC3843 / UC3845	Schalten bereits ab etwa 8,4 V ein — optimal für Batteriebetrieb und kleinere DC-DC-Wandler.
UC3842 / UC3843	Erlauben ein Tastverhältnis bis 100 %.
UC3844 / UC3845	Interner Teiler begrenzt das Tastverhältnis streng auf maximal 50 % — wichtig z. B. für klassische Forward-Wandler.

17

Der Flyback-Transformator

Der Flyback-Transformator, auch Sperrwandler-Transformator, ist das Herzstück des Netzteils. Obwohl er aussieht wie ein normaler Trafo, arbeitet er völlig anders: er ist eine Kombination aus zwei gekoppelten Spulen und einem Energiespeicher — eine elektrische Sackgasse. Energie fließt hinein, wird kurz gespeichert und erst zeitversetzt wieder abgegeben.

17.1 Aufbau



- Ferritkern mit Luftspalt:** Normale Trafos haben einen geschlossenen Kern. Ein Flyback-Trafo hat fast immer einen winzigen Luftspalt, oft nur Bruchteile eines Millimeters. Dieser Spalt sorgt dafür, dass der Kern magnetische Energie speichern kann, ohne zu sättigen.
- Primärwicklung (Eingang):** verbunden mit dem MOSFET, der vom UC3842 angesteuert wird.
- Sekundärwicklung (Ausgang):** liefert die gewünschte Ausgangsspannung, z. B. 5 V oder 12 V. An ihr hängen Diode und Kondensator.

Die Punkte im Schaltplan: Sie zeigen die Wicklungsrichtung. Beim Flyback-Trafo sind die Wicklungen gegenseitig verschaltet — das ist das Geheimnis seiner Funktion.

17.2 Das 2-Takt-Prinzip

Der Trafo arbeitet in zwei festen Schritten, die sich viele tausend Male pro Sekunde wiederholen, etwa mit 60 kHz.

Takt 1 — Leitphase, Energie laden

- Der MOSFET schaltet ein, Strom fließt durch die Primärwicklung.
- Im Ferritkern, besonders im Luftspalt, baut sich ein starkes Magnetfeld auf — der Trafo lädt sich wie eine magnetische Feder.
- Durch die gegensinnige Wicklung sperrt die Ausgangsdiode. Der Verbraucher wird nur aus dem Ausgangskondensator versorgt.

Takt 2 — Sperrphase, Energie entladen

- Der MOSFET schaltet blitzartig ab, der Primärstrom stoppt sofort.
- Das Magnetfeld bricht zusammen, die Polarität an den Wicklungen dreht sich um.
- Die Ausgangsdiode wird leitend, die gespeicherte Energie entlädt sich in Ausgangskondensator und Verbraucher. Daher der Name Flyback — die Energie „fliegt“ zurück.

ANALOGIE — DIE LUFTPUMPE

Man stelle sich eine Handpumpe vor, deren Öffnung man mit dem Daumen zuhält. **Ziehen (Takt 1):** man investiert Kraft, die Luft wird angesaugt und gespannt — vorne kommt noch nichts heraus, die Diode sperrt. **Loslassen und drücken (Takt 2):** die gespeicherte Luft schießt auf einmal heraus, die Diode leitet.

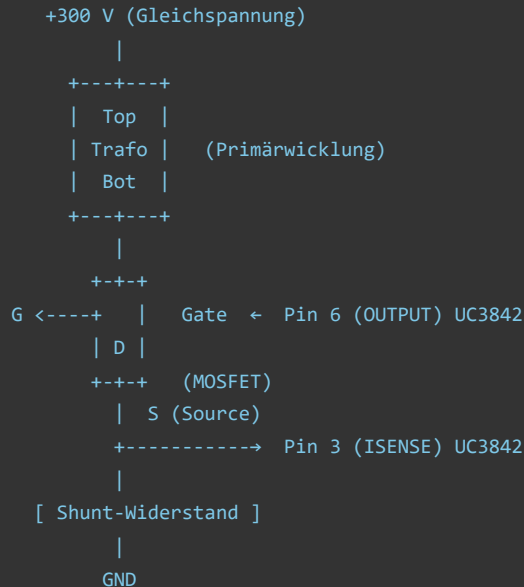
17.3 Warum Flyback-Trafos so oft genutzt werden

- **Günstig und kompakt:** ein Bauteil für Transformation und Energiespeicherung, keine extra Speicherdrossel nötig.
- **Sichere Trennung:** Primärseite mit 230 V und Sekundärseite mit Kleinspannung sind galvanisch komplett isoliert.
- **Mehrere Spannungen:** weitere Sekundärwicklungen auf demselben Kern liefern gleichzeitig z. B. 5 V und 12 V.

18

UC3842 und Flyback-Trafo im Zusammenspiel

Die beiden bilden das perfekte Team: der UC3842 ist das Gehirn, der Flyback-Trafo der Muskel. Weil der Controller im Current Mode arbeitet, schützt und steuert er den Trafo in jedem einzelnen Schaltzyklus präzise.



18.1 Schritt 1 — das Laden des Trafos

1. Der UC3842 schaltet Pin 6 auf HIGH, der MOSFET öffnet.
2. Strom fließt von der HV-Schiene, z. B. 300 V DC, durch die Primärwicklung und den MOSFET gegen Masse.
3. Der Trafo baut im Luftspalt ein Magnetfeld auf. Sekundär fließt wegen der Sperrdiode noch kein Strom.

18.2 Schritt 2 — messen und stoppen

Während der Trafo lädt, steigt der Primärstrom linear an wie eine Rampe.

1. Der Strom fließt auch durch den Shunt unter dem MOSFET, dort entsteht eine kleine Spannung.
2. Diese Spannung geht an Pin 3 (ISENSE).
3. Der Controller vergleicht sie ständig mit dem Bedarf am Ausgang, gemeldet über Pin 2 (VFB).
4. Sobald der Strom dem Lastbedarf entspricht — oder die Spannung an Pin 3 die Sicherheitsgrenze von 1,0 V erreicht — fällt Pin 6 auf LOW und der MOSFET schließt blitzartig.

18.3 Schritt 3 — der Flyback

Da der MOSFET sperrt, bricht das Magnetfeld zusammen. Die Polarität der Wicklungen dreht sich um, die Sekundärdiode öffnet, und die gespeicherte Energie entlädt sich als Strom in Ausgangskondensator und Verbraucher.

18.4 Warum der UC3842 perfekt dazu passt

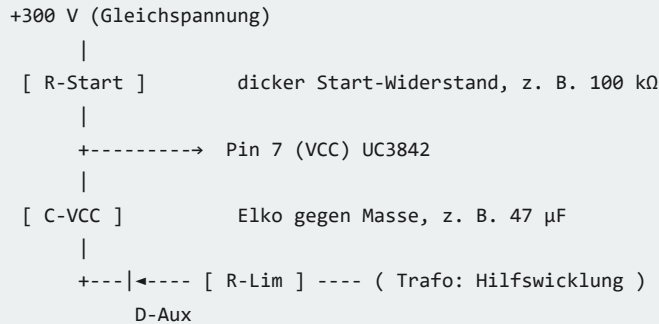
Speichert der Trafo zu viel Energie, weil der MOSFET zu lange offen bleibt, gerät der Ferritkern in Sättigung. Dann verliert er seine Induktivität und wirkt wie ein blanker Kurzschlussdraht — der MOSFET würde sofort zerstört. Zwei Mechanismen verhindern das:

1. **Pulse-by-Pulse Current Limiting:** weil an Pin 3 in jedem Schaltzyklus der echte Strom gemessen wird, schaltet der Controller ab, bevor der Trafo sättigen kann.
2. **Direkte Reaktion auf Lastwechsel:** braucht der Ausgang plötzlich viel Strom, meldet Pin 2 den Bedarf. Beim nächsten Einschalten lässt der Controller den Strom etwas höher ansteigen — mehr Energie pro Takt.

19

Die Hilfswicklung: Anlasser und Lichtmaschine

Die Versorgung des UC3842 über die Hilfswicklung (Auxiliary, kurz Aux) des Flyback-Trafos gleicht dem Prinzip eines Automotors: zuerst braucht man einen Anlasser, sobald der Motor läuft, übernimmt die Lichtmaschine.



19.1 Phase 1 — die Startphase (Anlasser)

Nach dem Einstecken liegen etwa 300 V DC an. Der UC3842 schläft noch im Standby und verbraucht weniger als 1 mA.

1. **Laden des Kondensators:** Ein kleiner Strom fließt von den 300 V durch den hochohmigen R-Start zu Pin 7. Er ist viel zu schwach für den Betrieb, lädt aber C-VCC langsam auf.
2. **Die magische Grenze (UVLO):** Sobald die Spannung an Pin 7 genau 16 V erreicht, wacht der Chip auf.
3. **Die Arbeit beginnt:** Der Controller sendet über Pin 6 Pulse an den MOSFET. Der Trafo beginnt, Energie zu speichern und abzugeben.

19.2 Phase 2 — die Betriebsphase (Lichtmaschine)

Sobald der Chip arbeitet, braucht er plötzlich 15 bis 20 mA, um das Gate ständig zu laden und zu entladen. Der Strom durch R-Start reicht dafür nicht mehr, die Spannung an C-VCC sinkt sofort. Die Hilfswicklung muss einspringen, bevor 10 V unterschritten werden.

1. **Spannungsauskopplung:** Die Hilfswicklung ist eine kleine zusätzliche Wicklung auf dem Flyback-Trafo, in der Windungszahl so berechnet, dass sie im Normalbetrieb 12 bis 15 V liefert.
2. **Flyback-Prinzip:** Wie die Sekundärwicklung nutzt auch sie das Sperrwandler-Prinzip — beim Abschalten des MOSFET entsteht auch in ihr eine Spannung.
3. **Gleichrichtung und Übernahme:** Eine schnelle Diode (D-Aux) richtet gleich und lädt C-VCC an Pin 7.
4. **Dauerhafter Betrieb:** Die Hilfswicklung hält Pin 7 stabil auf z. B. 14 V. Der Chip versorgt sich ab jetzt über den Trafo, den er selbst steuert. Der Strom durch R-Start ist im Vergleich winzig.

19.3 DER BERÜHMTE FEHLER — DAS „TICKEN“ (CHIRPING)

Dieses ausgeklügelte System ist die Ursache eines der häufigsten Fehler. Wenn ein defektes Netzteil leise im Sekundentakt „tick-tick-tick“ macht, passiert folgendes:

- C-VCC lädt sich über R-Start brav auf 16 V. Der Chip wacht auf und schaltet den MOSFET ein, der Kondensator entlädt sich.
- Aus irgendeinem Grund — Kurzschluss am Ausgang, defekte D-Aux — kommt keine Energie aus der Hilfswicklung nach.
- Die Spannung sinkt rapide. Unter 10 V schaltet der Chip zum Schutz ab, das Takten stoppt, der Verbrauch geht gegen Null.
- Der Teufelskreis: R-Start lädt wieder langsam auf 16 V, der Chip wacht auf, scheitert, fällt ab. Dieses rhythmische Starten und Abbrechen erzeugt das tickende Geräusch.

20 MOSFET und „Ticken“ prüfen

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

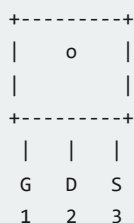
In einem Schaltnetzteil herrschen an vielen Stellen lebensgefährliche Spannungen von über 300 V DC. Der dicke Netzkondensator kann diese Spannung lange nach dem Ziehen des Steckers speichern. Extrem vorsichtig arbeiten und niemals unüberlegt messen.

20.1 Vor der Messung

1. Netzstecker unbedingt ziehen.
2. Kondensator entladen: Spannung am dicken 400-V-Elko messen, sie muss unter 10 V DC liegen.
3. Auslöten empfohlen: eingebaut misst man oft andere Bauteile mit, etwa die Primärwicklung, was das Ergebnis verfälscht.

20.2 Pin-Belegung eines typischen MOSFET

Die meisten in Netzteilen verwendeten MOSFETs im TO-220-Gehäuse, etwa 7N60 oder 8N60, haben von links nach rechts — Blick von vorne auf die Beschriftung:



- | | | | |
|---|---|--------|--|
| 1 | G | Gate | Steuerung vom UC3842 |
| 2 | D | Drain | Eingang, führt zum Trafo |
| 3 | S | Source | Ausgang, führt zum Shunt und zur Masse |

20.3 Schritt 1 — Schnelltest auf Kurzschluss

Ein defekter MOSFET leitet meistens in alle Richtungen wie ein Stück Draht. Multimeter auf Durchgangsprüfung oder Ω stellen und alle Kombinationen durchmessen: G–D, D–S, G–S.

Defekt — Kurzschluss

Piept das Multimeter irgendwo oder zeigt nahe 0 Ω , also unter 10 Ω , ist der MOSFET zu 100 % zerstört.

Wahrscheinlich in Ordnung

Kein Durchgang, Anzeige „OL“ oder unendlich hoher Widerstand. Weiter mit Schritt 2.

20.4 Schritt 2 — interne Body-Diode prüfen

1. Multimeter auf Diodentest stellen.
2. Schwarz (COM) an Drain (2), rot an Source (3): Anzeige muss „OL“ sein, kein Durchgang.

3. Kabel tauschen, rot an Drain (2), schwarz an Source (3): jetzt muss die Durchlassspannung erscheinen, typisch 0,4 bis 0,7 V. Dann ist die interne Diode einwandfrei.

PRAXISTIPP — NACH EINEM MOSFET-KURZSCHLUSS

Niemals nur den MOSFET tauschen und wieder einschalten. Beim Durchbrennen reißt er fast immer andere Bauteile mit:

- Der Shunt-Widerstand an Source brennt fast immer durch und wird hochohmig.
- Der UC3842 bekommt über die zerstörte Gate-Leitung oft die vollen 300 V ab und stirbt mit.
- Der Gate-Widerstand zwischen Pin 6 und Gate brennt ebenfalls häufig durch.

Regel: MOSFET und UC3842 gleichzeitig tauschen, Shunt- und Gate-Widerstand vor dem ersten Einschalten prüfen. Beim ersten Test schützt eine Glühlampe als Vorschaltwiderstand vor einer erneuten Explosion.

20.5 Fehlersuche beim „Ticken“ — Vorbereitung

1. Multimeter auf Gleichspannung (DC / V=) stellen.
2. Messbereich mindestens 20 V wählen oder Autorange nutzen.
3. Richtige Masse: bei Messungen auf der Primärseite COM an die Primärmasse legen — am einfachsten der Minuspol des dicken 400-V-Elkos oder Pin 5 des UC3842. Niemals die Masse des Ausgangskabels nutzen.

20.6 Schritt 1 — Spannung an Pin 7 (VCC) messen

Das ist die wichtigste Messung überhaupt. Rote Messspitze an Pin 7, Anzeige genau beobachten. Es gibt drei mögliche Ergebnisse.

Fall A — die Spannung springt ständig hin und her, z. B. zwischen 10 V und 16 V

Das typische Anzeichen für das Ticken. R-Start funktioniert und lädt den Chip auf 16 V. Der Chip startet, verbraucht Strom, aber die Hilfswicklung liefert nichts nach. Die Spannung bricht auf 10 V ein, der Chip schaltet ab, das Spiel beginnt von vorn.

Verdächtig: Kurzschluss am Ausgang, z. B. defekte Sekundärdiode, defekte Hilfsdiode D-Aux, oder C-VCC hat seine Kapazität verloren.

Fall B — stabil bei etwa 12 bis 15 V, am Ausgang kommt aber nichts an

Die Versorgung des Chips ist perfekt, der Fehler liegt sehr wahrscheinlich nicht an der Hilfswicklung.

Verdächtig: MOSFET defekt, UC3842 steuert Pin 6 nicht an, oder die Regelung über Pin 2 blockiert den Chip.

Fall C — dauerhaft sehr niedrig, unter 7 V oder bei 0 V

Der Chip schafft es gar nicht erst aufzuwachen.

Verdächtig: R-Start hochohmig oder durchgebrannt, C-VCC mit internem Kurzschluss, oder der UC3842 selbst zieht die Spannung gegen Masse.

20.7 Schritt 2 — Bauteile prüfen, Netzstecker gezogen

Erst warten, bis der dicke 400-V-Kondensator entladen ist und das Multimeter unter 10 V anzeigt. Dann auf Widerstandsmessung oder Diodentest umschalten.

Bauteil	Messung	Ergebnis
R-Start	Widerstand direkt am dicken Widerstand, der von +300 V zu Pin 7 führt	Muss den aufgedruckten Wert haben, oft 47 bis 150 kΩ. „OL“ bedeutet durchgebrannt — typisch für Fall C.
D-Aux	Diodentest in beide Richtungen an der Diode von der Hilfswicklung zum VCC-Pin	In Durchlassrichtung 0,4 bis 0,7 V, in Sperrrichtung „OL“. Beidseitig 0 V heißt Kurzschluss, beidseitig „OL“ heißt unterbrochen — beides führt zu Fall A.
Sekundärdiode	Diodentest an der großen Ausgangsdiode auf der Sekundärseite	Diese Dioden fallen häufig mit glattem Kurzschluss aus. Dann kann der Trafo in Takt 2 seine Energie nicht abgeben, das System blockiert, die Hilfswicklung liefert nichts — das Netzteil tickt (Fall A).

20.8 Zusammenfassung der typischen Messergebnisse

Symptom am Netzteil	Spannung an Pin 7	Häufigste Ursache
Leises Ticken	Pendelt zwischen 10 und 16 V	Kurzschluss an der Sekundärdiode oder Hilfsdiode D-Aux defekt
Absolut tot	Bleibt weit unter 10 V oder bei 0 V	R-Start hochohmig oder kaputt, oder UC3842 intern kurzgeschlossen
Kein Ton, keine Spannung	Stabil bei etwa 12 bis 15 V	MOSFET defekt oder UC3842 liefert kein Signal an Pin 6

Drosseln im Schaltnetzteil

Drosseln haben zwei Hauptaufgaben: sie speichern Energie und sie filtern Störungen. Da Schaltnetzteile den Strom sehr schnell ein- und ausschalten, entsteht ein unruhiger Stromfluss. Die Drossel wirkt als Stoßdämpfer für die Elektrizität.

21.1 Die beiden Hauptaufgaben

1 — Als Energiespeicher (Speicherdrossel)

- **Wo:** im Herzstück des Netzteils, etwa bei Abwärtsreglern.
- **Funktion:** beim Einschalten baut sie ein Magnetfeld auf und speichert Energie; beim Ausschalten bricht das Feld zusammen und sie gibt die Energie an den Ausgang ab.
- **Ziel:** am Ende fließt ein gleichmäßiger Strom, obwohl innen ständig geschaltet wird.

2 — Als Filter (Funkentstördrossel)

- **Wo:** direkt am Stromeingang auf der 230-V-Seite oder am Ausgang.
- **Funktion:** sie blockiert hohe Frequenzen, lässt glatten Gleichstrom oder 50-Hz-Netzstrom aber ungehindert durch.
- **Ziel:** das Netzteil stört keine anderen Geräte, und Störungen aus dem Netz gelangen nicht hinein. Oft findet man hier stromkompensierte Drosseln.

ANALOGIE — DAS WASSERRAD

Man stelle sich Strom als Wasser in einem Rohr vor. Das Schaltnetzteil ist ein Wasserhahn, den jemand schnell auf- und zudreht — das Wasser käme nur in harten Stößen. Die Drossel ist ein schweres Wasserrad im Rohr: spritzt das Wasser, bremst das Rad den ersten Stoß ab; ist der Hahn zu, dreht es durch seinen Schwung weiter und schiebt das Wasser voran. Am Ende fließt es gleichmäßig und ruhig.

21.2 Übersicht der Drossel-Typen

Drossel-Typ	Typischer Einbauort	Hauptziel
Netzdrossel / EMI-Filter	Direkt am Stromeingang	Blockiert Störsignale in beide Richtungen
Speicherdrossel	Nach dem Schalttransistor	Wandelt abgehackten Strom in glatten Strom
Ausgangsdrossel	Direkt vor dem Stromausgang	Siebt die letzte Restwelligkeit, den Rippel

Kondensatoren und Elkos

In einem Schaltnetzteil mit dem UC3842 findet man eine Vielzahl von Kondensatoren. Grob gesagt teilen sie sich in zwei Gruppen: die **Elektrolytkondensatoren (Elkos)** als große Energiespeicher, und die kleineren **Keramik- oder Folienkondensatoren** für Feintuning, Filterung und Zeitsteuerung.

Da das Netzteil mit extrem hohen Frequenzen arbeitet — oft 50.000 bis 100.000 Mal pro Sekunde — müssen alle Kondensatoren Ströme sehr schnell aufnehmen und abgeben können. Die folgende Übersicht ordnet sie nach ihrer Position in der Schaltung.

22.1 Primärseite — Hochspannungsbereich, ca. 300 V

Der Netzelko — der dicke „Becher“

Typ: großer Elektrolytkondensator, meist 400 V oder 450 V
Glättet die pulsierende Gleichspannung, die nach dem Gleichrichter aus dem 230-V-Netz entsteht. Aus einer wackeligen Berg-und-Tal-Spannung macht er eine stabile, glatte Gleichspannung von ca. 325 V DC — und hält das Netzteil auch bei kurzen Netzeinbrüchen am Laufen.

Der VCC-Elko — Versorgung des UC3842

Typ: kleinerer Elko, typisch 22 bis 100 μF für 25 V oder 35 V
Speichert die Energie aus dem Startwiderstand, bis die magischen 16 V erreicht sind (Kapitel 19). Im laufenden Betrieb filtert und glättet er die Hilfsspannung aus der Aux-Wicklung, damit der UC3842 eine saubere Betriebsspannung ohne Störspitzen erhält.

22.2 Rund um den UC3842 — Steuerung und Timing

Der Timing-Kondensator C_T an Pin 4

Typ: kleiner, präziser Keramik- oder Folienkondensator — kein Elko
Bestimmt zusammen mit dem Timing-Widerstand R_T die Schaltfrequenz. Der UC3842 lädt und entlädt ihn permanent: je kleiner der Kondensator, desto schneller ist er voll und desto höher die Arbeitsfrequenz.

Der COMP-Kondensator an Pin 1 und 2

Typ: sehr kleiner Keramik Kondensator, oft im Nano- oder Pikofarad-Bereich
Gehört zur Frequenzkompensation und bremst den internen Fehlerverstärker minimal ab. Ohne ihn würde die Regelung anfangen zu schwingen — die Ausgangsspannung flackert unkontrolliert oder das Netzteil pfeift.

22.3 Sekundärseite — Niederspannungsbereich, z. B. 5 V / 12 V

Die Ausgangs-Elkos — Filter am Ausgang

Typ: spezielle Low-ESR-Elkos, also mit besonders geringem Innenwiderstand
Der Flyback-Trafo liefert den Strom nicht gleichmäßig, sondern in heftigen, schlagartigen Schüben — immer im zweiten Takt (Kapitel 17). Die Ausgangs-Elkos fangen diese harten Stromschläge ab, speichern die Energie blitzartig und geben sie als glatte Gleichspannung gleichmäßig an das angeschlossene Gerät ab.

Hinweis: Normale Standard-Elkos würden bei diesen hohen Frequenzen extrem heiß werden und platzen. Hier müssen zwingend Low-ESR-Typen verbaut sein.

22.4 Schutz- und Entstörkondensatoren

Der Y-Kondensator — Brücke Primär zu Sekundär

Typ: blauer, scheibenförmiger Sicherheitskondensator

Verbindet die heiße Primärmasse mit der kalten Sekundärmasse. Er leitet die hochfrequenten Störungen des schnell schaltenden MOSFET intern im Kreis um, damit sie nicht über das Ausgangskabel abgestrahlt werden und Radio oder WLAN stören. Aus Sicherheitsgründen ist er so konstruiert, dass er niemals mit einem Kurzschluss ausfallen darf.

Der Snubber-Kondensator — Schutz des MOSFET

Typ: Hochvolt-Keramikkondensator, oft parallel zur Primärwicklung

Beim Abschalten des MOSFET entsteht im Trafo eine nadelförmige Spannungsspitze, oft weit über 600 V. Zusammen mit Diode und Widerstand schluckt der Snubber-Kondensator diese Spitze und bewahrt den MOSFET vor dem Überspannungstod (Kapitel 4.3).

22.5 Was passiert, wenn diese Kondensatoren altern?

Elkos trocknen im Laufe der Jahre durch die Wärme im Netzteil aus und verlieren ihre Kapazität. Je nachdem, welcher Elko schwach wird, zeigt sich ein anderes Symptom.

Schwacher Elko	Symptom am Gerät
Netz-elko	Das Netzteil fängt unter Last an zu brummen.
VCC-Elko	Der UC3842 schafft es nicht mehr zu starten — das Netzteil tickt oder bleibt tot (Kapitel 20.6).
Ausgangs-Elkos	Die Ausgangsspannung wird wellig und unsauber; angeschlossene Geräte wie Router oder LED-Streifen stürzen ab oder flackern. Oft blähen sich diese Elkos oben am Deckel sichtbar auf.

BEIM ERSATZKAUF BEACHTEN

- **Kapazität:** gleicher Wert wie das Original; eine geringe Abweichung nach oben ist bei Ausgangs-Elkos meist unkritisch.
- **Spannung:** mindestens die aufgedruckte Spannungsfestigkeit, gern eine Stufe höher — niemals niedriger.
- **Temperatur:** 105 °C statt 85 °C, da es im Netzteilgehäuse dauerhaft warm ist.
- **ESR:** am Ausgang zwingend Low-ESR-Typen, sonst wird der Elko heiß und fällt schnell wieder aus.

23

Dioden im Schaltnetzteil

Dioden übernehmen im Schaltnetzteil die Rolle elektronischer Einbahnstraßen: sie lassen den Strom nur in **Durchlassrichtung** fließen und sperren ihn in **Sperrrichtung**. Weil in der Schaltung extrem hohe Frequenzen und Spannungen zusammenkommen, sitzen dort vier völlig unterschiedliche Diodentypen.

23.1 Der Aufbau einer Diode

Eine klassische Diode besteht aus zwei Schichten Halbleitermaterial — meist Silizium — die unterschiedlich chemisch behandelt, also „dotiert“ wurden.

Anode (A) Kathode (K)
 [+] -----| P | N |----- [-]
PN-Übergang

Schaltzeichen: ----|>|---- Der Strich zeigt die Sperrrichtung
 Bauteil-Optik: [===|] Der Ring markiert die Kathode

- **P-Schicht (Anode):** der Pluspol der Diode.
- **N-Schicht (Kathode):** der Minuspol. Am echten Bauteil fast immer mit einem aufgedruckten Ring markiert — weiß, schwarz oder silber.
- **Der PN-Übergang:** die Grenze zwischen beiden Schichten. Plus an die Anode und Minus an die Kathode: die Diode öffnet und wird leitend. Spannung umgepolt: sie sperrt.
- **Die Schleusenspannung:** damit Strom fließt, muss eine Mindestspannung anliegen — bei Standard-Siliziumdioden ca. 0,7 V, bei Schottky-Dioden nur ca. 0,3 V.

23.2 Die vier wichtigsten Typen und ihre Verwendung

Auf einer Platine mit UC3842 findet man Dioden an vier strategischen Stellen.

1 — Der Netzgleichrichter (Eingangsbereich)

Typ: Standard-Siliziumdioden, oft vier Einzeldioden wie 1N4007 oder ein kompakter Block mit vier Pins

Sitzt ganz am Anfang des Netzteils und wandelt die 230 V Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung, die danach vom dicken Netzkelo geglättet wird (Kapitel 3.3).

Eigenschaft: muss hohe Spannungen bis 1000 V aushalten, arbeitet aber träge mit der normalen Netzfrequenz von 50 Hz.

2 — Die ultraschnelle Hilfsdiode D-Aux

Typ: Fast-Recovery-Diode, z. B. UF4004, für kleine Signale auch 1N4148

Richtet die Spannung aus der Aux-Wicklung des Trafos für Pin 7 (VCC) des UC3842 gleich (Kapitel 19.2).

Eigenschaft: da der Trafo mit ca. 60 kHz taktet, würde eine normale Netzdioden versagen — diese muss innerhalb von Nanosekunden öffnen und schließen.

3 — Die mächtige Ausgangsdiode (Sekundärseite)

Typ: Schottky-Diode, oft im großen Gehäuse mit Kühlkörper, z. B. MBR10100 oder dreipolig als Doppeldiode

Sitzt hinter dem Flyback-Trafo auf der Niederspannungsseite und sorgt im zweiten Takt dafür, dass der Strom nur in die Ausgangselkos fließt und nicht in den Trafo zurückgesaugt wird (Kapitel 6).

Eigenschaft: nutzt einen Metall-Halbleiter-Übergang statt eines PN-Übergangs und hat dadurch nur ca. 0,3 V Schleusenspannung. Bei Ausgangsströmen von mehreren Ampere spart das sehr viel Verlustwärme.

4 — Die Snubber-Diode (Schutz für den MOSFET)

Typ: Ultra-Fast-Recovery-Hochvoltodiode, z. B. BYV26C

Sitzt parallel zur Primärwicklung in Reihe mit Widerstand und Kondensator. Schaltet der MOSFET ab, leitet sie die gefährliche Induktionsspitze blitzschnell in den Snubber-Kondensator um (Kapitel 4.3 und 22.4).

Eigenschaft: muss extrem schnell reagieren und Spannungen von oft über 600 V bis 1000 V blockieren können.

23.3 Was passiert, wenn eine Diode kaputtgeht?

Dioden sterben in etwa 90 % der Fälle mit einem **glatten Kurzschluss** — sie leiten plötzlich in beide Richtungen wie ein Draht. Seltener brennen sie komplett durch, also mit Unterbrechung.

Defekte Diode	Symptom am Gerät
Netzgleichrichter kurzgeschlossen	Der Leitungsschutzschalter im Haus fliegt sofort beim Einstecken des Netzteils heraus.
Ausgangsdiode (Schottky) kurzgeschlossen	Der Trafo kann keine Energie aufbauen. Der UC3842 bemerkt den Überstrom über den Shunt und das Netzteil fängt an zu ticken oder schaltet komplett ab (Kapitel 20.7).
Snubber-Diode defekt	Die Spannungsspitzen schlagen ungebrems in den MOSFET ein — er brennt nach wenigen Sekunden oder sofort durch.

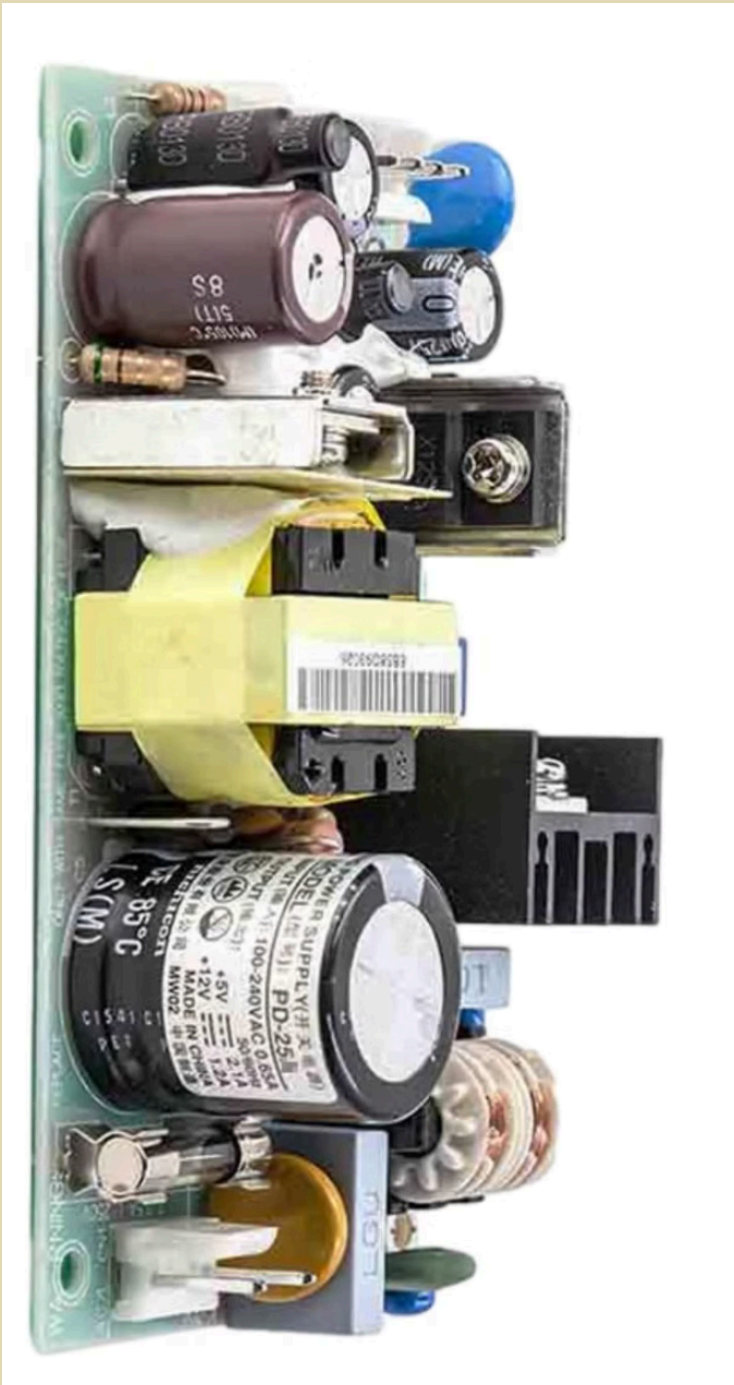
PRÜFEN UND ERSETZEN

- Im Diodentest muss genau eine Richtung leiten: 0,4 bis 0,7 V bei Silizium, ca. 0,2 bis 0,4 V bei Schottky. In Sperrrichtung „OL“.
- Ersatz nie langsamer wählen: eine Netzdioden als Ersatz für eine Fast-Recovery-Diode führt zu Überhitzung und erneutem Ausfall.
- Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit mindestens wie das Original, gern eine Stufe höher.
- Schottky-Doppeldioden im dreipoligen Gehäuse haben eine gemeinsame Kathode in der Mitte — beide Hälften einzeln gegen den Mittelpin messen.

BILDTAFEL

Die Platine im Überblick

PD-25 · 100-240 V AC
5 V / 2,1 A · 12 V / 1,2 A



LINKS — EINGANGSSTUFE	MITTE — WANDLER	RECHTS — SEKUNDÄRSEITE
Netzanschluss, Sicherung, Brückengleichrichter und die Elkos der HV-Schiene. Hier liegen über 300 V an (Kapitel 3).	Der gelb umwickelte Flyback-Transformator, dahinter der MOSFET am schwarzen Kühlkörper — die galvanische Trennung (Kapitel 4 und 17).	Gleichrichterdiode, Ausgangselko und die Ringkernrossel des Ausgangsfilters (Kapitel 6 und 21).

Abb. 3 — Bestückungsseite des Musternetzteils. Die Blockfolge entspricht dem Referenzschaltbild in Kapitel 0 von links nach rechts.



Reinhard Wermeling